

بسم الله الرحمن الرحيم

Al-Aqsa University
Faculty of IT
Department of Computer Science



Secound Semester
2024-2025
Instructor: Firas Foad Al-Ejla

خوارزميات متقدمة

التكليف الثاني — مادة الخوارزميات المتقدمة

مقدمة:

عزيزي الطالب،

بعد الانتهاء من شرح خوارزميات **Divide and Conquer** كأحد أساليب تصميم الخوارزميات الفعالة، مثل **Merge Sort** و **Closest Pair of Points** و **Binary Search**، يأتي هذا التكليف الثاني لاختبار مدى فهمك النظري والعملية لهذه الخوارزميات، وقد تركت على شرح خطواتها بشكل يدوي واضح.

هدف التكليف:

• تعزيز الفهم العملي لخوارزميات **Divide & Conquer**.

• تدريب الطالب على شرح خطوات تنفيذ الخوارزمية بخط اليد.

• تطبيق الخوارزميات على بيانات حقيقية.

• تحليل تعقيد الزمن (Time Complexity) باستخدام **Big-O**.

محتوى التكليف:

✓ السؤال الأول:

اختر خوارزميتين من القائمة التالية:

- Merge Sort
- Closest Pair of Points
- Binary Search

وبالنسبة لكل خوارزمية:

1. اشرح فكرة عمل الخوارزمية في 3-5 جمل بخط اليد.
2. ارسم أو اكتب خطوات تطبيق الخوارزمية يدويًا على المثال التالي:
○ مصفوفة الأرقام:
[8, 3, 10, 1, 6, 4, 14, 7, 13]
أو نقاط في حالة (Closest Pair)
3. حدّد تعقيد الزمن (Time Complexity) باستخدام Big-O مع شرح السبب.

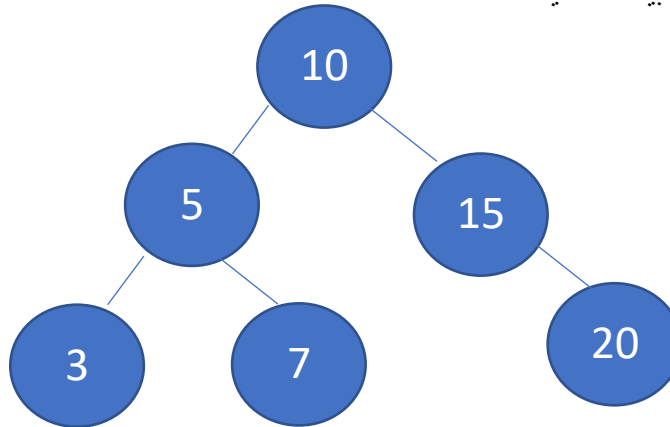
السؤال الثاني: ☒

اختر خوارزمية واحدة من خوارزميات Tree Traversal التالية:

- Pre-order Traversal
- In-order Traversal
- Post-order Traversal
- Level-order Traversal

وبالنسبة لها:

1. اشرح فكرة الخوارزمية في 3 جمل.
2. طبق الخوارزمية يدويًا على شجرة البيانات التالية



تعليمات التسليم:

- صيغة التسليم: كتابة بخط اليد على ورق أو ملف PDF منسق.
- اسم الملف: Algorithm_Assignment_2_YourName
- يتم تسليم التكليف عبر: (Moodle)

بالتوفيق للجميع